Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

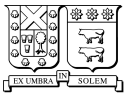
Ayudantía #8

Anillos - Subanillos - Ideales

Diremos que $(R, +, \cdot)$ es un anillo si: $(R, +)$ es un grupo abeliano, la multiplicación es asociativa, $\forall a, b, c \in R$ se tiene $a(b + c) = ab + ac$ y $(a + b)c = ac + bc$.

- Un subgrupo N de R se dice ideal (izquierdo) si $rN \subset N \quad \forall r \in R$
- Un anillo donde la multiplicación es conmutativa se dice **anillo conmutativo**.
- Un **anillo con unitario** es aquel que posee una identidad multiplicativa.
- Un elemento $u \in R$ se dice **unidad** si tiene inverso multiplicativo en R.
- Si $0 \neq a, b \in R$ son tales que $ab = 0$ entonces diremos que a y b son divisores del 0.

1. Sea $(G, +)$ un grupo abeliano aditivo.Definimos sobre el la operación de multiplicación $a \cdot b = 0 \forall a, b \in G$.Pruebe que $(G, +, \cdot)$ es un anillo.
2. Un anillo R donde $\forall a \in R \; a^2 = a$ se dice anillo Booleano.Pruebe que en todo anillo Booleano $a + a = 0 \forall a \in R$ y que es conmutativo.
3. Sea $A = \mathbb{M}_2(\mathbb{Z})$ y considere $B = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} : x, y, z, w \in 2\mathbb{Z} \right\}$
   Pruebe que B es un anillo y que B es un ideal.
4. Sea $A = \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ el anillo de funciones lineales de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$.Considere $B = \{T \in A \; : T(e_1) = 0\}$ donde $e_1 = (1, 0)$.Muestre que B es un subanillo de A.¿Es B un ideal bilátero?
5. Sea $A = \mathbb{R}[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en $\mathbb{R}$.Considere $C = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \; : p(0) = p'(0) = 0\}$.Pruebe que C es un ideal de A y que $C = (x^2)$ donde $(a) = \{ra : r \in R\}$
6. Sea A un anillo con unitario 1 y $a \in A$.Pruebe que $A[x] \backslash (x - a) \cong A$ para ello considere la aplicación $\phi : A[x] \mapsto A$ definida por $\phi(p(x)) = p(a)$ y concluya por el primer teorema del isomorfismo.
7. Sea B un dominio de integridad y $\varphi : \mathbb{Z} \mapsto B$ un homomorfismo de anillos.Pruebe que B contiene un subgrupo isomorfo a $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}_p$ con p primo.



8. Resuelva:

   - $2x + 5 = 3$ en $\mathbb{Z}_7$
   - $x^2 + x + 3 = 0$ y $x^3 + 2x^2 + 4x + 3 = 0$ en $\mathbb{Z}_5$
   - $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ en $\mathbb{Z}_5$